

Repetição do 2º Teste

1º semestre 2023/2024

Duração: 1 hora e 30 minutos

18 de Janeiro de 2024

Durante a realização da prova não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre a mesma. Não é permitido utilizar telemóveis ou quaisquer dispositivos wireless, que devem permanecer desligados. Deve apresentar todos os cálculos que justifiquem o resultado pedido. Resolva cada grupo em folhas de teste separadas, devidamente identificadas.

Grupo I

1. Um determinado método de análise permite determinar o conteúdo de enxofre no petróleo bruto. Os ensaios efectuados em 10 e 8 amostras aleatórias de $1kg$ de petróleo bruto, proveniente de furos pertencentes respectivamente aos campos A e B , revelaram os seguintes resultados, em gramas:

Campo A	111	114	105	112	107	109	112	110	110	106
Campo B	109	103	101	105	106	108	110	104		

Da análise destas amostras obteve-se o seguinte output, usando o software estatístico R:

```

              campo_A campo_B
nobs          10.000  10.000
NAs            0.000   2.000
Minimum       105.000 101.000
Maximum       114.000 110.000
1. Quartile   107.500 103.750
3. Quartile   111.750 108.250
Mean          109.600 105.750
Median        110.000 105.500
Sum           1096.000 846.000
SE Mean        0.909   1.098
LCL Mean      107.543 103.154
UCL Mean      111.657 108.346
Variance       8.267   9.643
Stdev          2.875   3.105
Skewness      -0.194  -0.047
Kurtosis       -1.381  -1.603

```

Considere que a distribuição dos valores referentes ao conteúdo de enxofre por quilograma de petróleo bruto, dos campos A e B , pode ser considerada normal.

- (a) Teste, ao nível de significância de 10%, a hipótese do conteúdo médio de enxofre por quilograma de petróleo bruto do campo A ser de pelo menos 110 gramas. (3.0)
- (b) Construa e interprete um intervalo de confiança a 95% para o desvio padrão do conteúdo de enxofre por quilograma de petróleo bruto do campo B . (2.5)

Grupo II

- (c) Foi realizado um teste de hipóteses para testar se a variância do conteúdo de enxofre por quilograma de petróleo bruto, dos campos A e B , é significativamente diferente, para um nível de significância de 1%, tendo-se obtido um valor do p -value igual a 0,8102. Apresente as hipóteses em teste e indique, justificando, o que pode concluir deste teste de hipóteses. (2.0)
- (d) Tendo em conta a decisão que tomou na alínea anterior, e usando um nível de significância de 1%, poderá afirmar que, em média, o conteúdo de enxofre por quilograma de petróleo do campo A é superior à do campo B ? (3.0)

Grupo III

2. Os valores do lixo urbano, em dezenas de toneladas, e da população de uma cidade, em milhares, no período de 2009 a 2015, são apresentados de seguida. Pretende-se estimar a quantidade de lixo urbano em função da população da cidade, através de um modelo de regressão linear simples.

Anos	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Y (lixo urbano)	12,9	13,1	13,7	14,1	15,9	16,5	18,0
x (população)	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	5,1

Para estas observações obtiveram-se os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^7 x_i = 31,9; \quad \sum_{i=1}^7 y_i = 104,2;$$

$$\sum_{i=1}^7 x_i^2 = 145,95; \quad \sum_{i=1}^7 y_i^2 = 1573,58; \quad \sum_{i=1}^7 x_i y_i = 478,38.$$

Diga, justificando com os cálculos necessários, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas.

- (a) O modelo ajustado é $\hat{y} = -12,563 + 6,023x$. (1,5)
- (b) O modelo consegue explicar 94,84% da variabilidade da quantidade de lixo produzida nesta cidade. (1,5)
- (c) Quando o número de habitantes da cidade aumenta um milhar, a quantidade de lixo produzida nesta cidade diminui 12,563 toneladas. (1,5)
- (d) Para um valor de 4,5 milhares de habitantes, estima-se que a quantidade lixo produzida seja de aproximadamente 14,54 dezenas de toneladas. (1,5)
- (e) A correlação linear amostral entre as duas variáveis é igual a 0,98. (1,5)

① a) Parâmetro a testar: μ_A

Hipóteses: $H_0: \mu_A \geq 110$

$H_1: \mu_A < 110$

Teste unilateral
à esquerda

Tipo de população: normal

Nível de significância: $\alpha = 0,1$

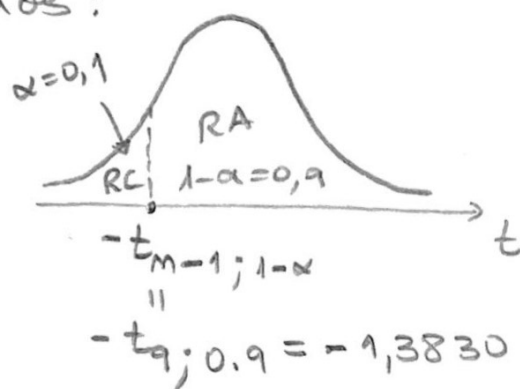
Tamanho da amostra: $n_A = 10$

Estatística de teste e

dist. amostral:

$$T_0 = \frac{\bar{x}_A - (\mu_A)_0}{\frac{s_A}{\sqrt{n_A}}} \sim t_{n_A-1}$$

Regiões:



$$RC:]-\infty; -1,3830]$$

$$RA:]-1,3830; +\infty[$$

Valor da estatística de teste:

$$T_0 = \frac{109,6 - 110}{\frac{2,875}{\sqrt{10}}} = -0,43997$$

Decisão: Como $T_0 = -0,43997 \in RA$ não se deve rejeitar H_0 , ao nível de significância de 10%, concluindo-se que o conteúdo médio de enxofre no petróleo bruto no campo A é de pelo menos 110 gramas.

b) Parâmetro a estimar: σ_B

Tipo de população: normal

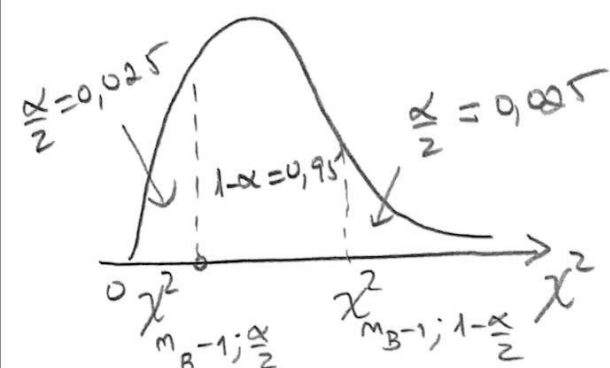
Tamanho da amostra: $n_B = 8$

Nível de confiança: $1 - \alpha = 0,95$

Variável fatorial e

dist. amostral: $\frac{(n_B - 1) s_B^2}{\sigma_B^2} \sim \chi^2_{n_B - 1}$

Construção do IC aleatório:



$$\chi^2_{7; 0,025}$$

$$1,6899$$

$$\chi^2_{7; 0,975}$$

$$16,0128$$

$$P\left[\chi^2_{n_B - 1; \frac{\alpha}{2}} < \frac{(n_B - 1) s_B^2}{\sigma_B^2} < \chi^2_{n_B - 1; 1 - \frac{\alpha}{2}}\right] = 1 - \alpha$$

$$\Leftrightarrow P\left[\sqrt{\frac{(n_B - 1) s_B^2}{\chi^2_{n_B - 1; 1 - \frac{\alpha}{2}}}} < \sigma_B < \sqrt{\frac{(n_B - 1) s_B^2}{\chi^2_{n_B - 1; \frac{\alpha}{2}}}}\right] = 1 - \alpha$$

IC aleatório:

$$I_{1-\alpha}[\sigma_B] = \left[\sqrt{\frac{(n_B - 1) s_B^2}{\chi^2_{n_B - 1; 1 - \frac{\alpha}{2}}}} ; \sqrt{\frac{(n_B - 1) s_B^2}{\chi^2_{n_B - 1; \frac{\alpha}{2}}}} \right]$$

IC determinístico:

$$I_{0,95}[\sigma_B] = \left[\sqrt{\frac{7 \times 9,643}{16,0128}} ; \sqrt{\frac{7 \times 9,643}{1,6899}} \right]$$

$$= [2,0532 ; 6,3201]$$

Estima-se, com um nível de confiança de 95%, que o desvio padrão do conteúdo de enxofre no petróleo bruto no campo B, varia entre 2,0532 gramas e 6,3201 gramas.

c) Parâmetro a testar: $\frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2}$

Hipóteses: $H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$

$$H_0: \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} = 1$$

$H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$

(=)

teste
 $H_1: \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} \neq 1$ bilateral

Estatística de teste

e dist. amostral: $F_0 = \frac{S_A^2}{S_B^2} \left(\frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} \right)_0 \sim F(M_A-1, M_B-1)$

valor do p-value: 0,8102

Regra de decisão: Rejeitar H_0 se $\alpha \geq p\text{-value}$.

Decisão: Como $\alpha = 0,01 < 0,8102 = p\text{-value}$ n.d.
se deve rejeitar H_0 , concluindo-se
que a variância das duas variáveis é idêntica.

d) Parâmetro a testar: $\mu_A - \mu_B$

Hipóteses: $H_0: \mu_A \leq \mu_B$

$H_0: \mu_A - \mu_B \leq 0$

Teste
unilateral à
direita

$H_1: \mu_A > \mu_B$

$H_1: \mu_A - \mu_B > 0$

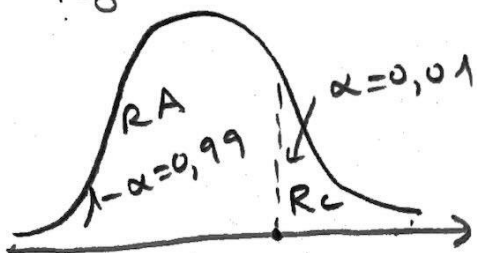
Tipos de população: normais

Tamanho das amostras: $M_A = 10$ e $M_B = 8$

Nível de significância: $\alpha = 0,01$

Est. de teste e dist. amostral: $T_0 = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)_0}{\sqrt{\frac{(M_A-1)S_A^2 + (M_B-1)S_B^2}{M_A+M_B-2} \left(\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)}} \sim t_{M_A+M_B-2}$

Região:



$t_{M_A+M_B-2; 1-\alpha}$

"
 $t_{16; 0,99} = 2,5835$

RA: $]-\infty; 2,5835[$

RC: $[2,5835; +\infty[$

valor de est. de teste:

$$T_0 = \frac{(109,6 - 105,75) - 0}{\sqrt{\frac{9 \times 8,267 + 7 \times 9,643}{16} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{8} \right)}} = 2,7254$$

Decisão: Como $T_0 = 2,7254 \in RC$ deve-se
rejeitar H_0 , ao nível de significância
de 1%, concluindo-se que o
conteúdo de enxofre por kg de petróleo
do campo A é superior à do
campo B.

② Y - "lixo urbano em dezenas de toneladas"
x - "população em milhares"

$$a) \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{31,9}{7} = 4,557$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{104,2}{7} = 14,886$$

$$\Delta_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 145,95 - 7 \times (4,557)^2 = 0,5863$$

$$\Delta_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 478,38 - 7 \times 4,557 \times 14,886 = 3,5315$$

$$b = \frac{\Delta_{xy}}{\Delta_{xx}} = \frac{3,5315}{0,5863} = 6,0234$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 14,886 - 6,0234 \times 4,557 = -12,5626$$

$$\boxed{\hat{y} = -12,563 + 6,023x} \text{ Afirmação verdadeira}$$

$$b) r^2 = \frac{\Delta_{xy}^2}{\Delta_{xx} \cdot \Delta_{yy}} = \frac{(3,5315)^2}{0,5863 \times 20,4291} = 0,9484 \text{ (94,84\%)}$$

$$\Delta_{yy} = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 1573,58 - 7 \times (14,886)^2 = 20,4291$$

Afirmação verdadeira

$$c) b = 6,0234 > 0$$

Quando o nº de habitantes da cidade aumenta um milhão, a quantidade de lixo produzida nesta cidade aumenta 6,0234 toneladas.

Afirmação falsa.

d) $x_0 = 4,5 \Rightarrow \hat{y}_0 = -12,563 + 6,023 \times 4,5 = 14,54$

Afirmas o verdadeiro

dezenas
de toneladas

e) $r = \frac{s_{xy}}{\sqrt{s_{xx} \cdot s_{yy}}} = \frac{3,5315}{\sqrt{0,5863 \times 22,4291}} = 0,9739 \approx 0,97$

Afirmas o verdadeiro